

Proyecto Final — Propuesta 1:

Comunidades Energéticas

Contexto

Mediante la Resolución 40509 de 2024, el Ministerio de Minas y Energía reglamentó la focalización del programa **Comunidades Energéticas**, que subsidia la instalación de sistemas solares fotovoltaicos de uso comunitario en veredas con servicio eléctrico deficiente. Para asignar los recursos, el Ministerio calculó para cada vereda postulada un **puntaje de focalización** entre 0 y 100 — construido a partir de registros administrativos preexistentes de vulnerabilidad energética y socioeconómica, por lo que no es manipulable por las comunidades — donde un mayor puntaje indica mayor vulnerabilidad. Por restricciones presupuestales, en cada uno de los 300 municipios participantes **solo las 20 veredas con mayor puntaje** recibieron el subsidio. El listado de beneficiarias se publicó en noviembre de 2024 y los sistemas se instalaron durante 2025. La base acompañante contiene ~ 16.500 veredas observadas dos veces: una **línea base** medida en 2024, antes de la publicación del listado, y una **línea final** en 2026. Los indicadores provienen de teledetección satelital, mediciones del regulador de telecomunicaciones, el registro mercantil y módulos de gasto de los hogares.

Diccionario de variables (vereda—año)

- `vereda_id`: Identificador único de la vereda.
- `mun_id`: Identificador del municipio (1–300).
- `anio`: Año de la medición (2024 = línea base; 2026 = línea final).
- `post`: Indicador de línea final (1 si `anio` = 2026).
- `puntaje`: Puntaje de focalización de la vereda (0–100; mayor = más vulnerable).
- `puntaje_c`: Puntaje centrado en el corte municipal (punto medio entre la vigésima y la vigesimoprimera vereda del municipio); positivo para las beneficiarias.
- `tratada`: 1 si la vereda recibió el subsidio (las 20 de mayor puntaje del municipio).
- `luminosidad`: Radiancia nocturna promedio de la vereda ($\text{nW}/\text{cm}^2/\text{sr}$, tipo VIIRS); proxy de actividad económica.
- `vel_descarga`: Velocidad promedio de descarga de internet (Mbps).

- `vel_subida`: Velocidad promedio de subida de internet (Mbps).
- `latencia_ms`: Latencia promedio de la conexión (milisegundos).
- `personas_conectadas`: Número de personas de la vereda con conexión a internet.
- `n_establecimientos`: Establecimientos económicos activos registrados en la vereda.
- `gasto_sustitutos`: Gasto mensual promedio de los hogares en fuentes energéticas sustitutas —velas, queroseno, pilas, diésel— (COP).
- `poblacion`: Población de la vereda (línea base).
- `hogares`: Número de hogares de la vereda (línea base).
- `ipm`: Índice de pobreza multidimensional de la vereda (0–1, línea base).
- `dist_cabecera_km`: Distancia a la cabecera municipal (km, línea base).